

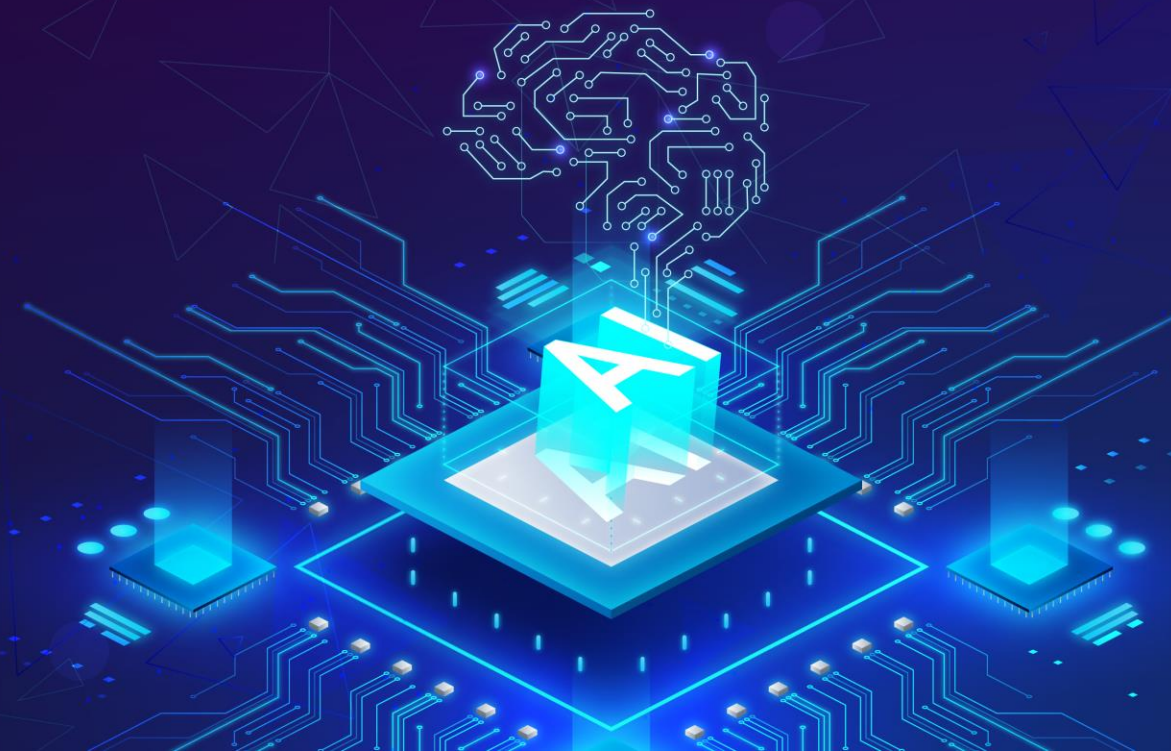


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hướng dẫn triển khai bài tập lớn - Phần 1



Xây dựng trò chơi cuộc chiến lãnh thổ

MỤC TIÊU



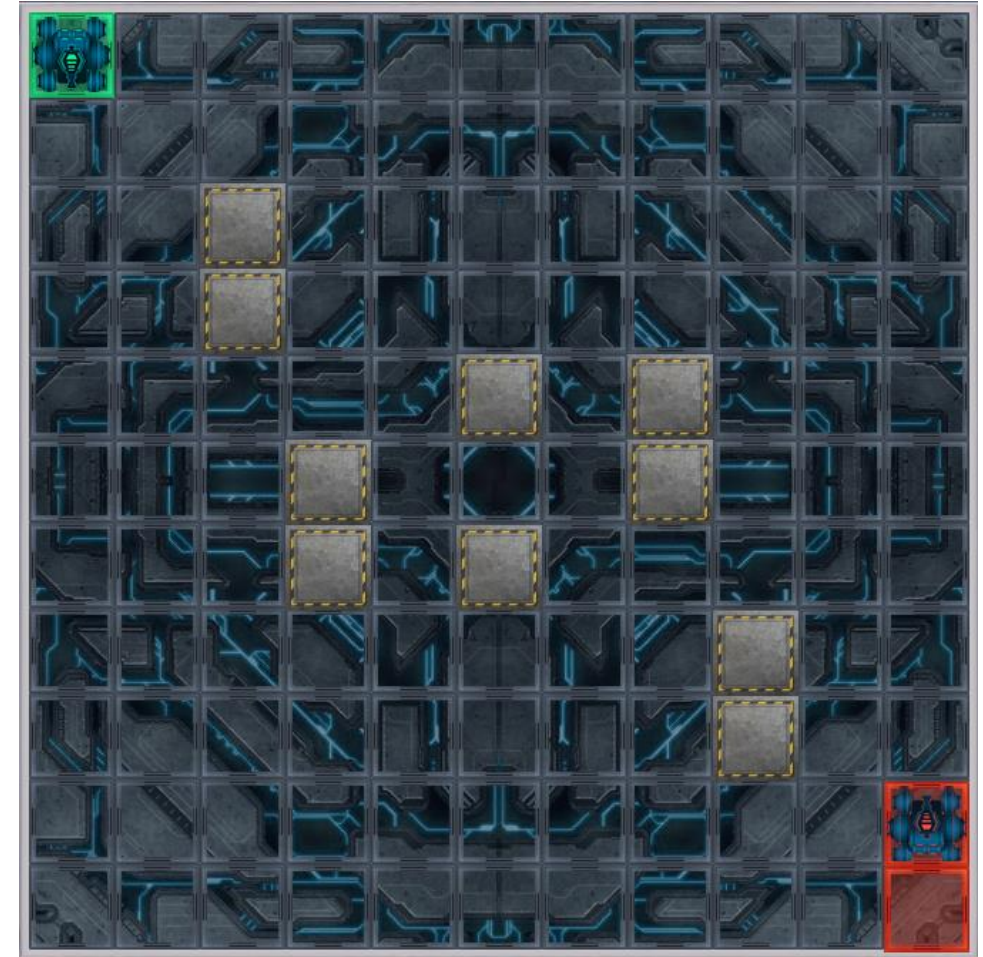
Sau bài học này, người học có thể:

Nắm được cách xây dựng trò chơi
cuộc chiến lãnh thổ

Xây dựng trò chơi cuộc chiến lãnh thổ

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI CUỘC CHIẾN LÃNH THỎ

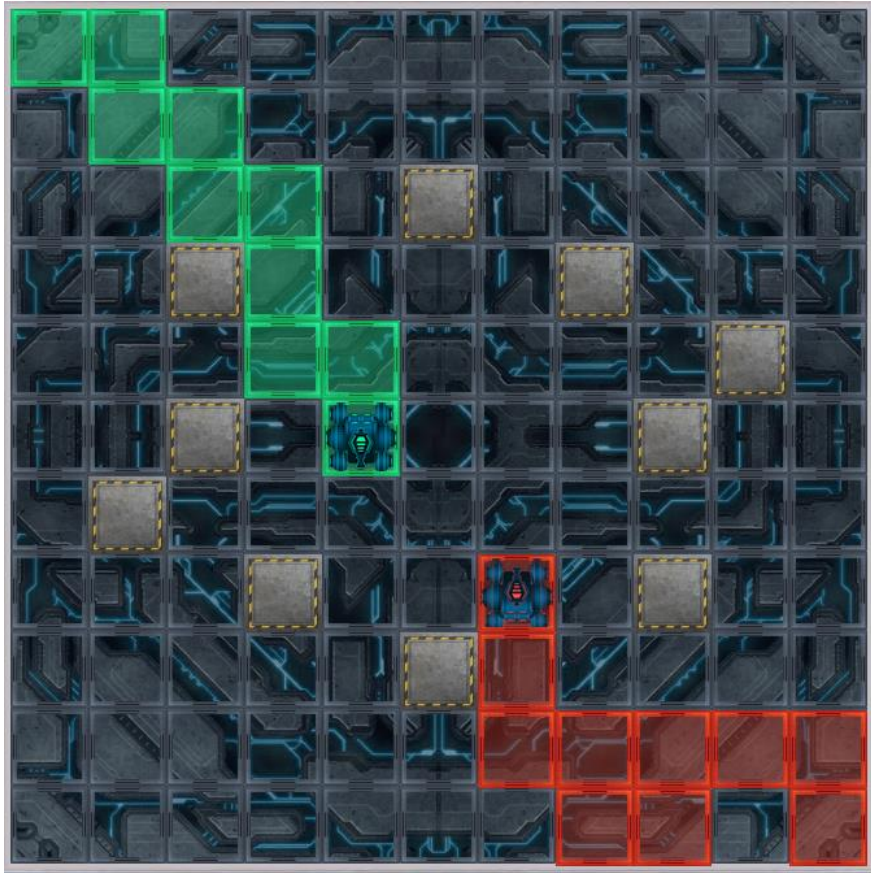
- Ma trận kích thước 11×11 .
- Có các chướng ngại vật được định sẵn đối xứng nhau.
- Có 2 người chơi xuất phát từ 2 góc.
- Người chơi di chuyển theo lượt .
- Không thể đi vào chướng ngại vật hay những ô 2 người chơi đã đi qua.
- Người không thể tiếp tục di chuyển sẽ thua, người còn lại giành chiến thắng.



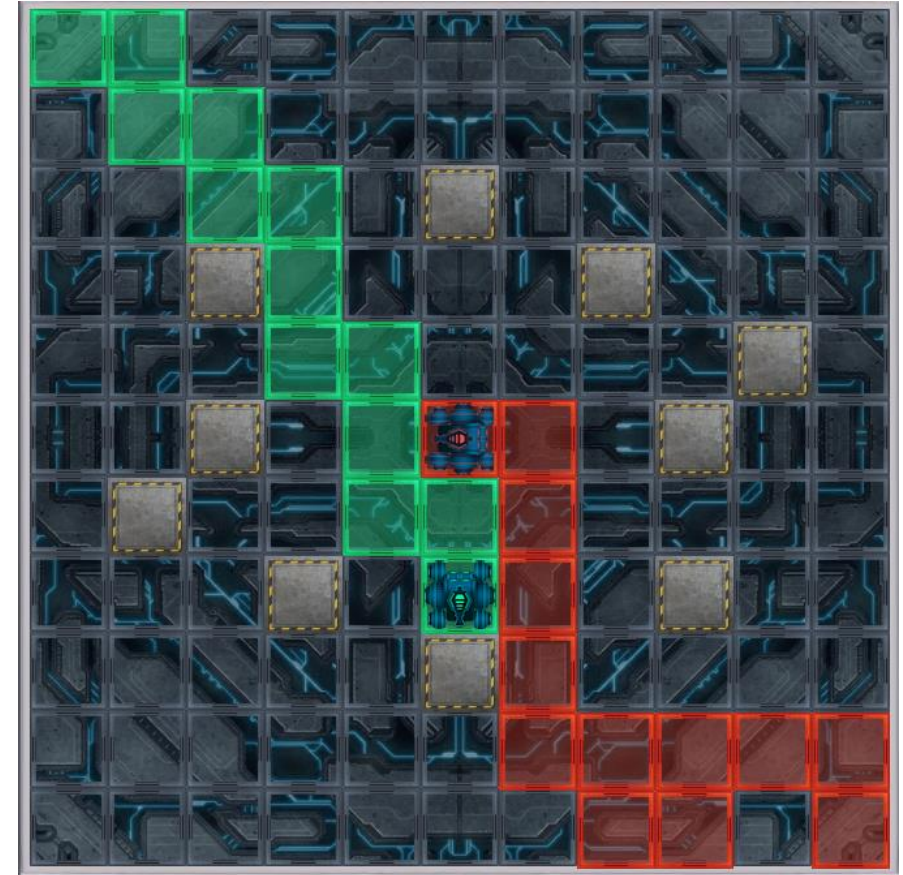
Hình 1: Cuộc chiến lãnh thổ

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ

- 2 giai đoạn: Chưa phân vùng và đã phân vùng



Hình 2: Chưa phân vùng



Hình 3: Đã phân vùng

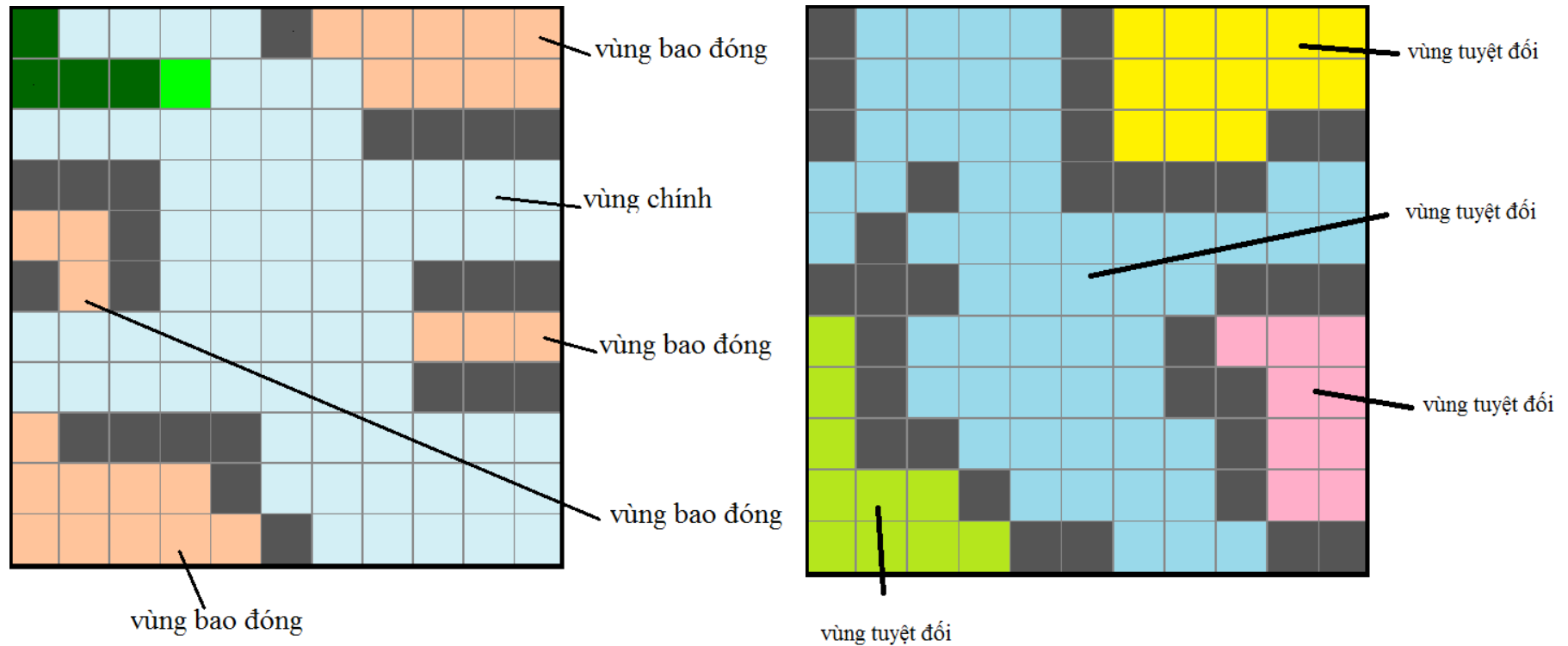
XÂY DỰNG TRÒ CHƠI CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ



➤ Một số khái niệm:

- **Vùng:** tập các ô trắng liên thông với nhau (mọi cặp 2 ô trong vùng luôn tồn tại một đường đi từ ô này tới ô kia, đường đi chỉ nằm trong các ô trong tập hợp).
- **Vùng bao đóng:** là vùng mà khi người chơi di chuyển từ vị trí ngoài vùng tới vị trí trong vùng thì không tồn tại đường đi ra một ô trắng nằm ngoài vùng này.
- **Vùng tuyệt đối:** là vùng sao cho mọi ô trong vùng đều không tồn tại đường đi từ ô đó tới một ô trắng khác không nằm trong vùng(đường đi nằm trong tập các ô trắng).
- **Cửa khẩu:** là những ô trắng mà khi ta chuyển ô đó thành ô vật cản thì số vùng tuyệt đối trong bản đồ tăng lên.

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ



Hình 4: Minh họa định nghĩa các vùng

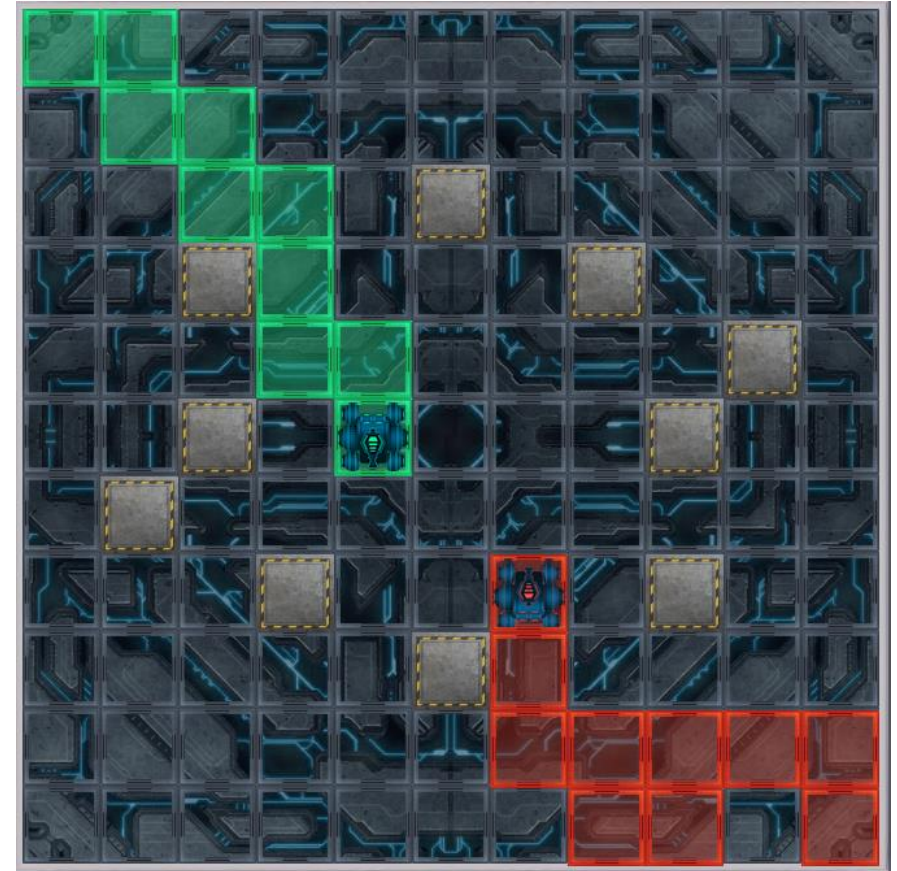
XÂY DỰNG TRÒ CHƠI CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ



- Xây dựng đồ thị và tính số lượng ô tối đa có thể đi được:
- Giả sử mỗi ô trong bản đồ là một điểm và mỗi cạnh giữa 2 ô kề nhau là một cạnh giữa 2 điểm tương ứng với 2 ô. Khi đó bản đồ sẽ trở thành một đồ thị.
- Việc tìm kiếm các cửa khẩu của ta bây giờ trở thành tìm các điểm trên đồ thị mà khi loại bỏ điểm đó và các cạnh nối với điểm đó trên đồ thì thì số thành phần liên thông trên đồ thị sẽ tăng lên.
- Thuật toán duyệt đồ thị theo chiều sâu: Chúng ta sẽ duyệt đồ thì theo chiều sâu. Trong quá trình duyệt thì mỗi nút sẽ có 1 hoặc nhiều trọng số để tính toán giá trị cần tìm.

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ

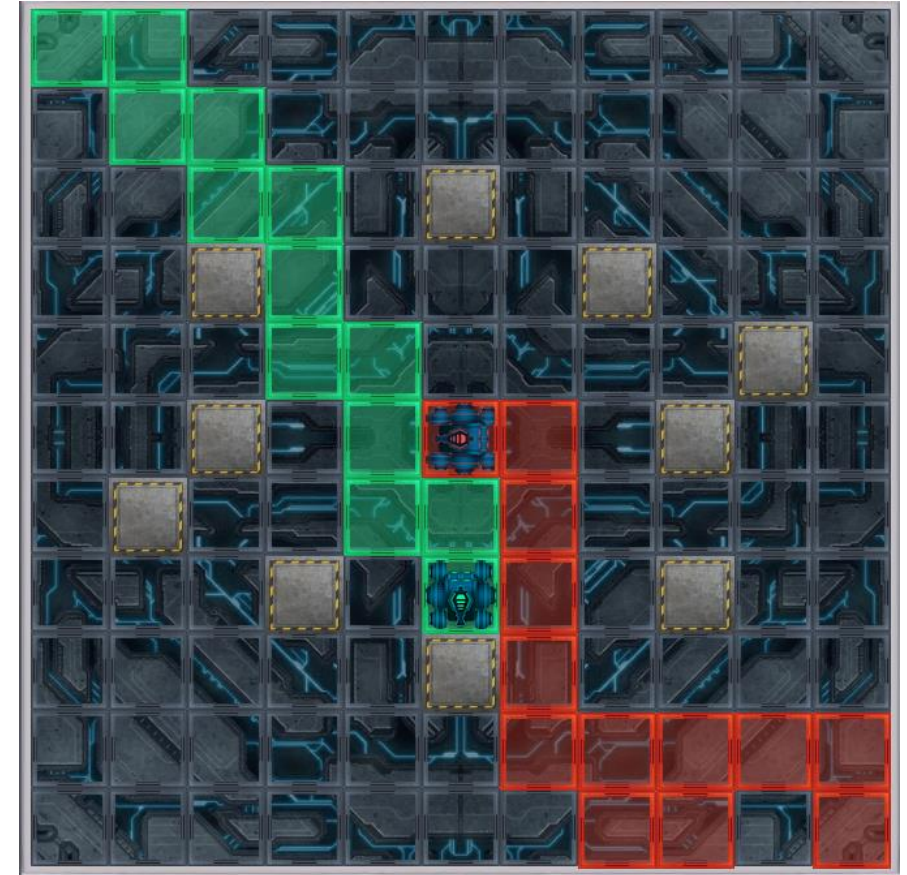
- Trạng thái chưa phân vùng (giao tranh):
 - Là trạng thái khi mà các nước đi của đối thủ có thể ảnh hưởng tới số ô tối đa mình đi được.
 - Dấu hiệu nhận biết là tồn tại đường đi từ mình tới đối thủ ở các ô trắng và số ô đi qua phải lớn hơn 0.
 - Sử dụng thuật toán tìm kiếm có đối thủ.
 - Hàm lượng giá dựa trên các đặc điểm về vùng.



Hình 5: Trạng thái giao tranh

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ

- Trạng thái đã phân vùng (kết thúc giao tranh)
 - Là trạng thái mà các nước đi của đối thủ không ảnh hưởng tới các nước đi của mình.
 - Dấu hiệu nhận biết là không tồn tại đường đi từ mình tới đối thủ ở các ô trắng (số ô trắng đi qua lớn hơn 0).
 - Sử dụng thuật toán duyệt cây tìm đường đi dài nhất.



Hình 6: Trạng thái đã phân vùng

Bài học về cách **xây dựng game cuộc chiến lãnh thổ** sử dụng các kiến thức về **duyet đồ thị, tìm kiếm có đối thủ**

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

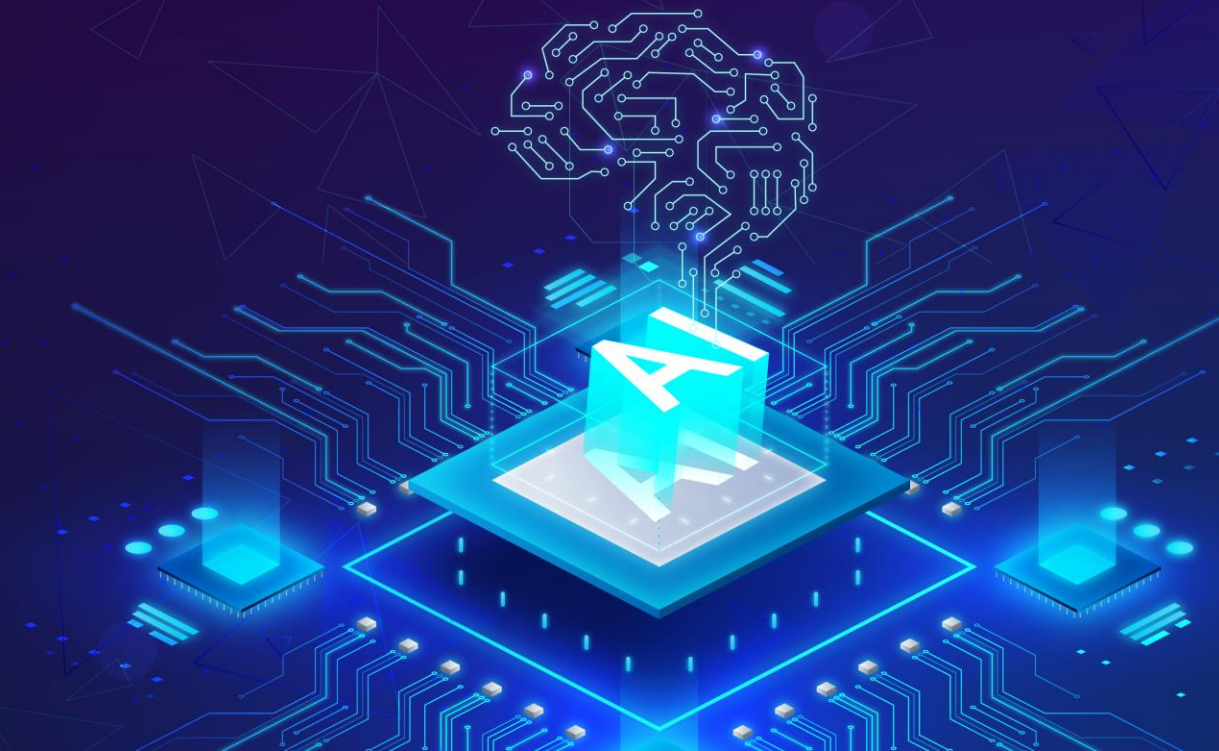
Hướng dẫn triển khai bài tập lớn - Phần 1

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hướng dẫn triển khai bài tập lớn - Phần 2

Tài liệu tham khảo:

- [1] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.
- [2] A. Kontorovich and Weiss. A Bayes consistent 1-NN classifier. Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS). JMLR: W&CP volume 38, 2015.
- [3] A. Guyader, N. Hengartner. On the Mutual Nearest Neighbors Estimate in Regression. *Journal of Machine Learning Research* 14 (2013) 2361-2376.
- [4] L. Gottlieb, A. Kontorovich, and P. Nisnevitch. Near-optimal sample compression for nearest neighbors. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2014.